证明 (解答). 将 S^n 视为 $\mathrm{Bd}\,\sigma^{n+1}$. 因为 σ^{n+1} 关于原点对称, 所以 $H_n(S^n)$ 生成元即为 $\partial\sigma^{n+1}$. 记 f_{ij} 为将第 i 个位置和第 j 个位置的元素互换, 易知 $\deg f_{ij} = -1$.

2. (247.64) 设 $f : S^n \to S^n$ 是连续映射, f 无不动点. 证明: f 同伦于对径映射 r (即 $r(x) = -x$).

证明 (解答).

$$f_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|}$$

为 $f_0 = f$ 到 $f_1 = r$ 的同伦.

3. (247.65) 设 $f, g : S^n \to S^n$ 是连续映射, 对所有 $x \in S^n, f(x) \neq g(x)$, 证明: $\deg f + (-1)^n \deg g = 0$.

证明 (解答).

$$h_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tg(x)}{\|(1-t)f(x) - tg(x)\|}$$

为 $h_0 = f$ 到 $h_1 = -g$ 的同伦.

1.13　试卷: 拓扑学

原网页

1.14　2025～2026 学年第二学期期末考试试卷

一、 (16 分) 多项选择题 (答案未必唯一):

1. 设 X 是一个集合，则下列正确的答案是 _____。

   A．X 的任何子集族均为 X 上的拓扑；

   B．X 上总存在拓扑；

   C．X 上的拓扑有唯一的一个拓扑基；

   D．X 上的拓扑被它的拓扑基唯一确定；

   E．X 上的拓扑是它的子基的最粗拓扑.

2. 设 $Y = \{a, b, c, d\}$, 其上的一个拓扑为 $\{Y, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}\}$。$f$ 为 Y 到其自身的映射, 满足 $f(a) = b, f(b) = d, f(c) = b, f(d) = c$。则 f 有性质 _____。

   A. f 在 c 点连续但在 d 点不连续;

   B. f 在 c, d 两点均连续;

   C. f 在 c 点不连续但在 d 点连续;

   D. f 在 a, b 两点均连续;

   E. f 在 c, d 两点均不连续.

3. 覆盖空间的问题

4. 下列正确的答案为 _____。

   A．伦型不变性是拓扑不变性；

   B．拓扑不变性是伦型不变性；

   C．基本群既是伦型不变的又是拓扑不变的；

D．紧性既是伦型不变性又是拓扑不变性；

E．一个拓扑空间和它的形变收缩核具有相同的拓扑不变性.

二、 举例说明连续双射不一定是同胚.

三、

$$X=(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+}\{\frac{1}{n}\}\times[0,1])\cup(\{0\}\times[0,1])\cup([0,1]\times\{0\})$$

(a) 证明 X 连通，道路连通，不局部连通，不局部道路连通.

(b) 证明存在同伦 G，连接恒同映射和映到 $(0,1)$ 中常值的常值映射.

(c) 证明不存在相对于 $(0,1)$ 的同伦 H 连接恒同映射和映到 $(0,1)$ 中常值的常值映射.

四、 构造下列空间的同胚

(a) $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$

(b) $\{(x_1,x_2,x_3)|x_1^2+x_2^2=1\}$

(c) $\{(x_1,x_2,x_3)|x_1^2+x_2^2-x_3^2=1\}$

五、 X 是实射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 去掉三个点得到的拓扑空间，证明 X 的基本群不可交换.

六、 把 S^3 看成 $\mathbb{C}^2$ 的子空间 $\{(z_1,z_2)\in\mathbb{C}^2|\|z_1\|^2+\|z_2\|^2=1\}$，设 $(p,q)=1$，定义 $f(z_1,z_2)=(e^{2\pi i/p}z_1,e^{2\pi qi/p}z_2)$，$(z_1,z_2)\sim(w_1,w_2)$ 当且仅当存在正整数 r 使得 $f^r(z_1,z_2)=(w_1,w_2)$，由此得到商空间 $S^3/\sim$.

(1) 求 S^3 的基本群.

(2) 求 $S^3/\sim$ 的基本群.

七、 $X_i,i=1,2,\cdots$，全部是序列紧空间

(a) 给出 $X=\prod_{i=1}^{\infty}X_i$ 上积拓扑的定义.

(b) 证明 X 是序列紧空间.

1.15　2024～2025 学年第二学期期末考试试卷

一、 (16 分) 多项选择题 (答案未必唯一):

1. 设 X 是一个集合，则下列正确的答案是 _____。

A．X 的任何子集族均为 X 上的拓扑；

B．X 上总存在拓扑；

C．X 上的拓扑有唯一的一个拓扑基；

D．X 上的拓扑被它的拓扑基唯一确定；

E．X 上的拓扑是它的子基的最细拓扑。

2. 下列正确的答案为 _____。

A．伦型不变性是拓扑不变性；

B．拓扑不变性是伦型不变性；

C．基本群既是伦型不变的又是拓扑不变的；

D．紧性既是伦型不变性又是拓扑不变性；

E．一个拓扑空间和它的形变收缩核具有相同的拓扑不变性。

3. 设 X 是拓扑空间，则下列正确的是 _____。

A．X 满足 T_1 公理当且仅当 X 的任意单点集均为闭集；

B．若 X 是 Hausdorff 空间，则其子集 A 是紧集的充要条件为 A 是闭集；

C．X 是连通的当且仅当存在连续的满射 $f: X \to S^0 = \{\pm 1\}$；

D．若 X 是连通且局部道路连通的，则 X 是道路连通的。但反之未必。

E．若 X 上的拓扑可度量化（即其上拓扑是某度量诱导的拓扑），则它必满足第二可数性公理。

4. 二维球面和环面不同胚可由下列拓扑性质 _____ 决定。

A．可数性；

B．紧性；

C．基本群；

D．道路连通性；

E．分离性。

二、 (18 分) 证明覆盖空间映射提升定理：设 B 是连通且局部道路连通的空间，(E, P) 是 B 的覆盖空间，$b_0 \in B, e_0 \in P^{-1}(b_0)$，$X$ 是连通且局部道路连通的空间，则连续映射 $f: (X, x_0) \to (B, b_0)$ 存在覆盖映射 $\tilde{f}: (X, x_0) \to (E, e_0)$ 当且仅当 $f_*(\pi_1(X, x_0)) \leq P_*(\pi_1(E, e_0))$。并且当 $\tilde{f}$ 存在时，证明其唯一。

三、 (14 分) 假设任何正规空间 X 的有限开覆盖 $\mathcal{U}$，有从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解。往证任何紧流形可嵌入到适当维数的欧氏空间。

四、 (16 分)

(1) 给出拓扑空间 X 满足第一可数公理的定义；

(2) 给出拓扑空间 X 满足第二可数公理的定义；

(3) 设拓扑空间 X 和 Y 是满足第一可数公理的拓扑空间，往证乘积空间 $X \times Y$ 满足第一可数公理；

(4) 设拓扑空间 X 和 Y 是满足第二可数公理的拓扑空间，往证乘积空间 $X \times Y$ 满足第二可数公理。

五、 (15 分) 设 P 是全体无理数的集合，在实数集 $\mathbb{R}$ 上定义集族 $\mathcal{T}$，$\mathcal{T}$ 的成员为 $U - A$ 这种形式给出，其中 U 遍历 $\mathbb{R}$ 在欧氏拓扑下的开集，A 遍历 P 的子集。

(1) 试证明 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个拓扑；

(2) 证明这个拓扑满足 T_2 公理。

六、 (9 分) 现有两维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 和 Klein 瓶 K。

(1) 构造 $\mathbb{T}^2$ 到自身的一个 3 叶覆盖；

(2) 构造 $\mathbb{T}^2$ 到 K 的一个 2 叶覆盖；

(3) 构造 $\mathbb{T}^2$ 到 K 的一个 10 叶覆盖。

七、 (12 分) 拓扑空间 $X = \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2$ 是圆周 $\mathbb{S}^1$ 和两维球面 $\mathbb{S}^2$ 的一点并，求 X 的基本群。

1.16　2023～2024 学年第二学期期末考试试卷

一、 不定项选择.

二、 证明分类定理.

题 目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得 分								

三、 拓扑空间 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y=\sin\dfrac{1}{x}, x\in(0,1]\}\cup\{(0,0)\}$ 是否连通? 局部连通? 道路连通? 紧? 局部紧?

四、 写出 $\mathbb{R}$ 上的五种拓扑.

五、 (1) 紧 T_2 空间为 T_4 空间；
(2) 局部紧 T_2 空间为 T_3 空间.

六、 二维环面 $\mathbb{T}^2=\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$，有子集 $A=\{1\}\times\mathbb{S}^1\cup\mathbb{S}^1\times\{1\}\subset\mathbb{T}^2$，求 $\mathbb{T}^2$ 将 A 捏为一点所得商空间的基本群.

七、 对任意 $\lambda\in\Lambda$，拓扑空间 X_λ 同伦等价于 Y_λ，求证：$\prod\limits_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda$ 与 $\prod\limits_{\lambda\in\Lambda}Y_\lambda$ 同伦等价.

1.17　2021～2022 学年第二学期期末考试试卷

复旦大学数学科学学院

2021～2022 学年第二学期期末考试试卷

■ A 卷　　□ B 卷

课程名称：拓扑学　课程代码：MATH130010

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

声明：我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果, 并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：＿＿＿＿

年　　月　　日

一、 (16 分) 多项选择题 (答案未必唯一):

1. 设 $Y=\{a,b,c,d,e\}$, 其上的一个拓扑为 $\{Y,\emptyset,\{a\},\{b\},\{a,b\},\{b,c,d\}\}$。$f$ 为 Y 到其自身的映射, 满足 $f(a)=b, f(b)=d, f(c)=b, f(d)=c, f(e)=e$。则 f 有性质 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

A. f 在 c 点连续但在 d 点不连续;

B. f 在 c,d 两点均连续;

C. f 在 c 点不连续但在 d 点连续;

D. f 在 a,b 两点均连续;

E. f 在 c,d 两点均不连续。

2. 下列正确的答案为 _____。

A. 拓扑不变性是伦型不变性;

B. 伦型不变性是拓扑不变性;

C. 紧性既是伦型不变性又是拓扑不变性;

D. 基本群既是伦型不变的又是拓扑不变的;

E. 一个拓扑空间和它的形变收缩核具有相同的拓扑不变性。

3. 设 (X,T) 是一个拓扑空间, 且 T 是它的拓扑。则下列正确的答案是 _____。

A. T 的拓扑基总是存在，并且唯一;

B. X 的子集族 B 是 T 的一个拓扑基当且仅当 $X=\cup_{U\in B}U$;

C. T 的子集族 S 是 T 的一个拓扑子基当且仅当 $X=\cup_{U\in S}U$;

D. T 的子集族 S 是 T 的一个拓扑子基当且仅当 S 中有限多个成员的交集全体成为 T 的一个拓扑基;

E. X 的子集族 B 是 T 的一个拓扑基当且仅当对任意 $U\subset X$ 及任意 $x\in U$, 存在 $N\in B$ 使得 $x\in N\subset U$。

4. 设 E,B 为连通且局部道路连通的空间, 并且 (E,p) 是 B 上的覆盖空间, $b_0\in B, e_0\in p^{-1}(b_0)$。则下列正确的是 _____。

A. B 中的两个定端同伦的道路的覆盖道路总是定端同伦的;

B. 因为 p 是满射，故诱导同态 $p_*:\pi_1(E,e_0)\to\pi_1(B,b_0)$ 也是满同态;

C. $p_*(\pi_1(X,x_0))$ 一定是 $\pi_1(B,b_0)$ 的正规子群;

D. B 中的任何以 b_0 为起点的道路 $\sigma:(I,0)\to(B,b_0)$ 总存在以 e_0 为起点的覆盖道路 $\tilde{\sigma}:(I,0)\to(E,e_0)$;

E. 连续映射 $f:(X,x_0)\to(B,b_0)$ 总存在覆盖映射 $\tilde{f}:(X,x_0)\to(E,e_0)$, 其中 X 连通且局部道路连通。

二、 (16 分) 证明覆盖空间分类定理：设 B 是连通且局部道路连通的空间, (E_1,p_1) 和 (E_2,p_2) 是 B 上两个覆盖空间, 则 (E_1,p_1) 和 (E_2,p_2) 同构的充要条件是它们的示性类相同 (即 $p_{1*}\pi_1(E_1)$ 和 $p_{2*}\pi_1(E_2)$ 在 $\pi_1(B)$ 中共轭)。

三、 (12 分) 试用图示来将三维球面 $\mathbb{S}^3$、三维环面 $\mathbb{T}^3=\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$、两维实射影平面与单位圆周的乘积 $\mathbb{RP}^2\times\mathbb{S}^1$ 等表示为单位正方体 $[0,1]^3$ 的商空间。

四、 (20 分) 设 X 是一个拓扑空间, 求证:

(1). 当 X 为紧空间时, 且 X 满足 T_2 公理, 则 X 满足 T_4 公理;

(2). 当 X 为局部紧空间时, 且 X 满足 T_3 公理, 则 X 满足 T_4 公理。

五、 (14 分) 设 $\mathbb{N}$ 是所有正整数的集合, $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{N}$ 的一些满足如下条件的集合 U 构成的集族, “若自然数 n 在 U 中, 则 n 的每个因数都在 U 中”。证明 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{N}$ 上一个拓扑, 并讨论 $\mathcal{T}$ 是否是离散拓扑。

六、 (10 分) $\mathbb{S}^2$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面, $f:\mathbb{S}^2\to\mathbb{R}^4$ 为映射, $f(x,y,z)=(x^2-y^2,xy,xz,yz)$。证明 f 的像同胚于两维射影平面 $\mathbb{RP}^2$。

七、 (12 分) 设 X 是道路连通且局部道路连通的空间, 并且基本群 $\pi_1(X)$ 是有限群, 证明任意连续映射

$$f : X \to \mathbb{S}^1$$

是零伦的。